BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Algoritmos, archivos y consultas

ALGORÍTMICA

2.° Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Plan anual

36 encuentros de 4 horas cátedra en dos etapas

Temas, indicadores de logro, procedimientos

e instrumentos de evaluación por encuentro

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

PLAN ANUAL DETALLADO

Disciplina: Algorítmica · Curso: 2.º Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática · 4 horas cátedra semanales

República del Paraguay · 2026

Institución educativa: _____ Docente: _____

Nota sobre capacidades e indicadores. Las capacidades se reproducen textualmente del programa MEC vigente. Los indicadores de logro de este plan son operativizaciones observables elaboradas para organizar la enseñanza y la evaluación de cada encuentro.

Distribución anual: 36 encuentros de 4 horas cátedra (144 HC), 18 en cada etapa. Cada fila es un encuentro y tiene su Plan de Clase con el mismo número. Las Clases 7, 10, 14 y 15 a 21 continúan en un encuentro propio (Actividades 2 y 3 de su práctica); el Proyecto Final Integrador ocupa tres talleres y cada evaluación integradora de etapa, un encuentro. Material de referencia: el libro del estudiante, que reúne cada Clase con su Práctica.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
1.ª ETAPA · febrero – junio · 18 encuentros de 4 HC						
UNIDAD 1 — Del problema al programa: estructuras de control · Capacidades del programa MEC: Identifica estrategias para el planeamiento y solución de problemas con algoritmos. · Aplica estructuras selectivas anidadas en la resolución de problemas. · Utiliza un lenguaje de programación en la solución de problemas aplicando estructura de control · Resuelve problemas utilizando ciclos repetitivos, contadores, acumuladores y banderas.						
1	Clase 1 — Del problema al algoritmo: diagrama de flujo, pseudocódigo y tipos de datos	• Distingue las tres formas de expresar un algoritmo: prosa, diagrama de flujo y pseudocódigo. • Identifica el tipo de dato (entero, real, carácter, cadena, lógico) que corresponde a cada dato de un problema. • Reconoce las tres estructuras básicas de control en un algoritmo dado.	4 h	Prueba diagnóstica de saberes previos. Análisis de problemas; identificación de datos y tipos; escritura de algoritmos secuenciales en pseudocódigo.	Prueba diagnóstica. Ejercicios de clasificación de datos y traducción a pseudocódigo.	Clase y Práctica 1 del libro.
2	Clase 2 — La decisión simple: la estructura Si… Entonces	• Escribe una condición usando operadores relacionales (>, <, >=, <=, =, <>). • Construye una estructura Si… Entonces que ejecuta acciones solo cuando la condición es verdadera. • Predice la salida de un algoritmo con una condición simple para distintos datos de entrada.	4 h	Formulación de condiciones con operadores relacionales; trazado de la estructura Si simple.	Ejercicios de condiciones y problemas de decisión con Si simple.	Clase y Práctica 2 del libro.
3	Clase 3 — Dos caminos: la estructura Si… Entonces… Sino	• Construye una estructura Si… Sino que elige entre dos bloques de acciones mutuamente excluyentes. • Determina cuál de los dos bloques se ejecuta según el valor de la condición. • Resuelve un problema del copetín que requiere elegir entre dos alternativas.	4 h	Construcción de estructuras Si-Sino; traza de los dos caminos sobre problemas de caja.	Ejercicios y problemas de resolución con Si-Sino.	Clase y Práctica 3 del libro.
4	Clase 4 — Condiciones combinadas: los operadores lógicos Y, O, NO	• Combina dos o más condiciones con los operadores Y, O y NO. • Evalúa una condición compuesta aplicando la tabla de verdad correspondiente. • Elige el operador lógico adecuado para una regla del copetín.	4 h	Evaluación de condiciones compuestas con tablas de verdad; elección del operador lógico Y/O/NO.	Ejercicios de operadores lógicos y problemas de decisión combinada.	Clase y Práctica 4 del libro.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
5	Clase 5 — Decisiones dentro de decisiones: anidamiento y selección múltiple (Segun)	• Construye estructuras condicionales anidadas para elegir entre más de dos caminos. • Reemplaza una cadena de Si anidados por una estructura Segun cuando corresponde. • Sigue la traza de una estructura anidada hasta el camino correcto.	4 h	Construcción de estructuras anidadas y de la estructura Segun; traza hasta el camino correcto.	Ejercicios de clasificación en más de dos caminos; problemas con Segun.	Clase y Práctica 5 del libro.
6	Clase 6 — Repetir con condición: Mientras, Repetir… Hasta Que y el contador	• Distingue el ciclo Mientras (0 o más repeticiones) del Repetir… Hasta Que (1 o más). • Implementa un contador que registra cuántas veces ocurre algo dentro de un ciclo. • Evita el ciclo infinito garantizando que la condición cambie dentro del ciclo.	4 h	Implementación de ciclos Mientras y Repetir; uso del contador; prevención del ciclo infinito.	Ejercicios de ciclos y conteo; problemas de recorrido de datos.	Clase y Práctica 6 del libro.
7	Clase 7 — Repetir una cantidad conocida: Para, acumulador, bandera y centinela	• Implementa un ciclo Para cuando la cantidad de repeticiones se conoce de antemano. • Usa un acumulador para sumar valores dentro de un ciclo y una bandera para marcar una condición. • Aplica el valor centinela para cortar un ciclo de lectura de datos.	4 h	Implementación del ciclo Para; uso de acumulador, bandera y centinela; pruebas de escritorio.	Ejercicios y problemas con Para, acumulador y centinela.	Clase y Práctica 7 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
8	Continuidad práctica · Práctica 7 La semana de la librería: Para, acumulador, centinela y bandera.	• Implementa un ciclo Para cuando la cantidad de repeticiones se conoce de antemano. • Usa un acumulador para sumar valores dentro de un ciclo y una bandera para marcar una condición. • Aplica el valor centinela para cortar un ciclo de lectura de datos.	4 h	Resolución de la carga con centinela y del control con contador y bandera; transferencia a la cantina con revisión entre pares.	Programas TicketsDelTurno y ControlSemana ejecutados, con su prueba de escritorio y la versión corregida tras la revisión. Evaluación de la Unidad 1 (fotocopiable).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 7. Cierre de la Unidad 1: evaluación de unidad.
UNIDAD 2 — Estructuras de datos y modularización · Capacidades del programa MEC: Utiliza estructuras de datos estáticas (vectores y matrices) para el planeamiento y la solución de problemas de la vida diaria (lógico, matemático, comerciales, otros.) · Aplica técnicas y procedimientos adecuados de modularización para simplificar problemas complejos. · Identifica las funciones utilizadas con datos de tipo cadena.						
9	Clase 8 — Vectores: concepto, declaración, carga y recorrido	• Declara un vector indicando su nombre, tipo y dimensión. • Carga los elementos de un vector recorriéndolo con un ciclo Para. • Accede a un elemento del vector mediante su índice.	4 h	Declaración, carga y recorrido de vectores en PSeInt; acceso por índice.	Ejercicios de carga y acceso; problemas del caso con vectores.	Clase y Práctica 8 del libro.
10	Clase 9 — Operaciones con vectores: suma, promedio, máximo, mínimo y búsqueda	• Calcula la suma y el promedio de los elementos de un vector con un acumulador. • Encuentra el mayor y el menor elemento de un vector y su posición. • Busca un valor dentro de un vector recorriéndolo con un ciclo.	4 h	Recorrido de vectores para suma, promedio, máximo, mínimo y búsqueda con bandera.	Ejercicios de operaciones sobre vectores; problemas del caso.	Clase y Práctica 9 del libro.
11	Clase 10 — Matrices: arreglos bidimensionales, recorrido y totales por fila y columna	• Declara una matriz indicando sus filas y columnas. • Recorre una matriz con dos ciclos Para anidados. • Calcula totales por fila y por columna de una matriz.	4 h	Declaración y recorrido de matrices con ciclos anidados; cálculo de totales por fila y columna.	Ejercicios de recorrido de matrices; problema de totales del caso.	Clase y Práctica 10 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
12	Continuidad práctica · Práctica 10 La matriz de ventas de la librería.	• Declara una matriz indicando sus filas y columnas. • Recorre una matriz con dos ciclos Para anidados. • Calcula totales por fila y por columna de una matriz.	4 h	Recorrido por columnas, detección del día de más unidades y facturación con vector paralelo; transferencia a una matriz de 2 × 3.	Programa MatrizVentas con control de totales por dos caminos, revisado por otro equipo.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 10.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
13	Clase 11 — Ordenación de vectores: método burbuja optimizada y método de selección	• Explica en qué consiste ordenar un vector de forma ascendente o descendente. • Aplica el método de la burbuja optimizada para ordenar un vector. • Aplica el método de selección e interpreta el resultado (por ejemplo, un ranking).	4 h	Aplicación de los métodos de burbuja y selección; intercambio con variable auxiliar; traza de pasadas.	Ejercicios de ordenación; construcción de un ranking del caso.	Clase y Práctica 11 del libro.
14	Clase 12 — Generación de números aleatorios y su uso	• Genera un número aleatorio dentro de un rango dado. • Aplica números aleatorios para simular o sortear en un problema del caso. • Distingue una situación que requiere azar de una que no.	4 h	Generación de números aleatorios; distinción entre azar y cálculo; simulación con ciclos.	Ejercicios de sorteo y de simulación de ventas.	Clase y Práctica 12 del libro.
15	Clase 13 — Modularización: subprogramas, procedimientos y funciones; variables locales y globales	• Distingue un procedimiento de una función según si devuelve o no un valor. • Define un subprograma y lo invoca desde el algoritmo principal. • Diferencia una variable local de una global según su alcance.	4 h	Definición e invocación de procedimientos y funciones; distinción entre variables locales y globales.	Ejercicios de subprogramas; armado de un mini-sistema modular del caso.	Clase y Práctica 13 del libro.
16	Clase 14 — Parámetros por valor y por referencia; datos de tipo cadena	• Distingue el pasaje de parámetros por valor del pasaje por referencia. • Usa funciones de cadena: longitud, mayúsculas y subcadena. • Manipula caracteres individuales de una cadena para extraer información.	4 h	Pasaje de parámetros por valor y por referencia; uso de funciones de cadena.	Ejercicios de parámetros y de manipulación de cadenas.	Clase y Práctica 14 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
17	Continuidad práctica · Práctica 14 Parámetros por referencia y códigos de artículos.	• Distingue el pasaje de parámetros por valor del pasaje por referencia. • Usa funciones de cadena: longitud, mayúsculas y subcadena. • Manipula caracteres individuales de una cadena para extraer información.	4 h	Extracción de partes de un código con Subcadena, comparación de cadenas normalizadas y validación de formato con revisión entre pares.	Tabla de anticipación de comparaciones de cadenas y condición de validación de códigos, con justificación escrita. Evaluación de la Unidad 2 (fotocopiable).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 14. Cierre de la Unidad 2: evaluación de unidad.
18	**Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2)**	• Resuelve problemas de decisión y repetición con estructuras de control y verifica el resultado. • Opera con vectores y matrices: carga, recorrido, totales, máximo y ordenamiento. • Define e invoca funciones con parámetros para resolver un cálculo del caso.	4 h	Resolución individual de la prueba integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2).	Prueba integradora fotocopiable de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2): 3 ítems de opción múltiple y 6 de resolución, con clave y puntaje sugerido (21 puntos).	Cierre de la 1.ª etapa — junio.
2.ª ETAPA · julio – noviembre · 18 encuentros de 4 HC						
UNIDAD 3 — Sistema de archivos · Capacidades del programa MEC: Analiza las utilidades de un sistema de archivos. · Aplica técnicas y procedimientos adecuados para el diseño de un sistema de archivos. · Identifica los mecanismos de seguridad y protección aplicados a los sistemas de archivos · Reconoce la importancia del sistema de archivos dentro de la estructura visible de un sistema operativo.						

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
19	Clase 15 — Archivos: concepto, características y tipos; memoria principal y secundaria	• Define qué es un archivo y enuncia sus características (nombre, extensión, tamaño, ubicación). • Distingue los tipos de archivo por su contenido y por su organización. • Compara la memoria principal con la secundaria según velocidad y permanencia.	4 h	Análisis del concepto y los tipos de archivo; comparación entre memoria principal y secundaria.	Ejercicios de clasificación de archivos; diseño de un archivo del caso.	Clase y Práctica 15 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
20	Continuidad práctica · Práctica 15 Los archivos de la librería: tipos, propiedades y formato.	• Define qué es un archivo y enuncia sus características (nombre, extensión, tamaño, ubicación). • Distingue los tipos de archivo por su contenido y por su organización. • Compara la memoria principal con la secundaria según velocidad y permanencia.	4 h	Clasificación de archivos por tipo de contenido y forma de acceso, y diseño del formato del archivo de ventas.	Tabla de clasificación de cinco archivos y archivo de ventas abierto en una planilla, revisados con lista de cotejo.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 15.
21	Clase 16 — Administración de archivos: operaciones básicas y relación con el sistema operativo	• Enumera las operaciones básicas sobre un archivo (crear, abrir, escribir, leer, cerrar). • Ordena las operaciones en la secuencia correcta para guardar y recuperar datos. • Explica el papel del sistema operativo en la administración de los archivos.	4 h	Secuencia de operaciones abrir/escribir/leer/cerrar; pseudocódigo de guardado y recuperación.	Ejercicios de operaciones de archivo; problema de guardado y lectura.	Clase y Práctica 16 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
22	Continuidad práctica · Práctica 16 Escribir, leer y agregar: operaciones con archivos.	• Enumera las operaciones básicas sobre un archivo (crear, abrir, escribir, leer, cerrar). • Ordena las operaciones en la secuencia correcta para guardar y recuperar datos. • Explica el papel del sistema operativo en la administración de los archivos.	4 h	Prueba de escritorio de una lectura con FinDeArchivo y operaciones de administración en el Explorador.	Tabla de traza de stock.txt y registro de las operaciones copiar, renombrar, mover, eliminar y restaurar.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 16.
23	Clase 17 — Seguridad y protección de archivos; organización, acceso y buffers	• Enumera mecanismos de seguridad de archivos (permisos, atributo de solo lectura, control de acceso y respaldo). • Distingue el acceso secuencial del acceso directo. • Explica para qué sirve un buffer en la lectura y escritura de archivos.	4 h	Identificación de mecanismos de seguridad; distinción de tipos de acceso; función del buffer.	Ejercicios de seguridad de archivos; plan de protección del caso.	Clase y Práctica 17 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
24	Continuidad práctica · Práctica 17 Proteger y respaldar los archivos de la librería.	• Enumera mecanismos de seguridad de archivos (permisos, atributo de solo lectura, control de acceso y respaldo). • Distingue el acceso secuencial del acceso directo. • Explica para qué sirve un buffer en la lectura y escritura de archivos.	4 h	Diseño y ejecución de un plan de respaldo con recuperación simulada y cálculo de accesos con buffer.	Plan de respaldo de cinco líneas con evidencia de recuperación y resolución de los casos de acceso y buffer.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 17.
25	Clase 18 — El sistema de archivos en la estructura visible del sistema operativo	• Identifica los elementos de la estructura visible: unidades, carpetas, subcarpetas y rutas. • Organiza archivos en una estructura de carpetas coherente. • Reconoce la importancia de una buena organización de archivos.	4 h	Organización de archivos en carpetas, subcarpetas y rutas; uso del Explorador de archivos.	Ejercicios de rutas; diseño del árbol de carpetas del caso.	Clase y Práctica 18 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
26	Continuidad práctica · Práctica 18 El árbol de carpetas de la librería.	• Identifica los elementos de la estructura visible: unidades, carpetas, subcarpetas y rutas. • Organiza archivos en una estructura de carpetas coherente. • Reconoce la importancia de una buena organización de archivos.	4 h	Escritura y comprobación de rutas absolutas y relativas y búsqueda con comodines anticipando resultados.	Tabla de rutas verificadas en la barra de direcciones y registro de búsquedas anticipadas contra obtenidas. Evaluación de la Unidad 3 (fotocopiable).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 18. Cierre de la Unidad 3: evaluación de unidad.
UNIDAD 4 — Consultas a bases de datos · Capacidades del programa MEC: Identifica las características principales de los filtros y consultas. · Aplica técnicas y procedimientos en la formulación de filtros y consultas a una base de datos, utilizando el gerenciador. · Reconoce la importancia de utilizar correctamente los filtros y consultas a una base de datos.						
27	Clase 19 — Bases de datos y filtros: mostrar solo lo que cumple una condición	• Distingue los conceptos de base de datos, tabla, registro y campo. • Explica qué hace un filtro y en qué se diferencia de borrar datos. • Aplica un filtro para localizar un grupo de registros que cumplen una condición.	4 h	Distinción entre tabla, registro y campo; aplicación de filtros por condición sobre una tabla.	Ejercicios de filtros sobre la tabla de productos del caso.	Clase y Práctica 19 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
28	Continuidad práctica · Práctica 19 La tabla Artículos en Access: diseño, carga y filtros.	• Distingue los conceptos de base de datos, tabla, registro y campo. • Explica qué hace un filtro y en qué se diferencia de borrar datos. • Aplica un filtro para localizar un grupo de registros que cumplen una condición.	4 h	Carga de registros con control de clave principal y aplicación de tres filtros con anticipación del resultado.	Tabla Articulos con 8 registros verificados y hoja de anticipación de filtros contra resultado.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 19.
29	Clase 20 — Consultas: selección, paramétrica, cálculo de totales y campos calculados	• Formula una consulta de selección eligiendo campos y un criterio. • Distingue una consulta paramétrica de una de selección fija. • Calcula totales (conteo y suma) y define un campo calculado.	4 h	Formulación de consultas de selección, paramétricas y de totales; definición de campos calculados en el gestor.	Ejercicios de consultas y campos calculados en el gestor.	Clase y Práctica 20 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
30	Continuidad práctica · Práctica 20 Consultas de la librería: selección, parámetro, totales y campo calculado.	• Formula una consulta de selección eligiendo campos y un criterio. • Distingue una consulta paramétrica de una de selección fija. • Calcula totales (conteo y suma) y define un campo calculado.	4 h	Construcción de consultas paramétricas y de totales con campo calculado, y control de sumas por categoría.	Cuatro consultas guardadas en Arandu.accdb con su control cruzado (8 artículos y stock total).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 20.
31	Clase 21 — Consultas de referencias cruzadas y buenas prácticas	• Explica qué resume una consulta de referencias cruzadas. • Interpreta una tabla de referencias cruzadas de datos del copetín. • Aplica buenas prácticas al formular filtros y consultas.	4 h	Formulación e interpretación de consultas de referencias cruzadas; aplicación de buenas prácticas.	Ejercicios de referencias cruzadas; interpretación de resultados.	Clase y Práctica 21 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
32	Continuidad práctica · Práctica 21 La referencia cruzada de la librería y el informe de reposición.	• Explica qué resume una consulta de referencias cruzadas. • Interpreta una tabla de referencias cruzadas de datos del copetín. • Aplica buenas prácticas al formular filtros y consultas.	4 h	Construcción de la consulta de origen con SiInm y de la referencia cruzada con el asistente, e informe de reposición.	Grilla de papel contrastada con la consulta Cruce_nivel e informe breve de reposición. Evaluación de la Unidad 4 (fotocopiable).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 21. Cierre de la Unidad 4: evaluación de unidad.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
PROYECTO FINAL INTEGRADOR — El sistema de gestión de un emprendimiento · Feria de Informática · Capacidades del programa MEC: Identifica estrategias para el planeamiento y solución de problemas con algoritmos. · Aplica técnicas y procedimientos adecuados de modularización para simplificar problemas complejos. · Aplica técnicas y procedimientos en la formulación de filtros y consultas a una base de datos, utilizando el gerenciador.						
33	Proyecto Final Integrador · Taller 1: definición del emprendimiento	• Diseña una solución de gestión para un emprendimiento integrando algoritmos, datos, archivos y consultas. • Construye y prueba un algoritmo de caja en PSeInt y una base de datos funcional con filtros y consultas. • Integra resultados, organiza la demostración y explica en equipo las decisiones técnicas del proyecto.	4 h	Definición del emprendimiento, de sus datos y de los casos de prueba, con reparto de roles.	Carpeta del proyecto (Taller 1): emprendimiento, productos, flujograma y tres casos de prueba, revisada con lista de cotejo.	Proyecto Final Integrador · Feria de Informática.
34	Proyecto Final Integrador · Taller 2: construcción del sistema	• Diseña una solución de gestión para un emprendimiento integrando algoritmos, datos, archivos y consultas. • Construye y prueba un algoritmo de caja en PSeInt y una base de datos funcional con filtros y consultas. • Integra resultados, organiza la demostración y explica en equipo las decisiones técnicas del proyecto.	4 h	Construcción y prueba del algoritmo de caja, del ranking y de la base con sus consultas mínimas.	Archivos .psc y .accdb del equipo con sus casos de prueba ejecutados y las cuatro consultas mínimas guardadas.	Proyecto Final Integrador · Feria de Informática.
35	Proyecto Final Integrador · Taller 3: integración y ensayo para la feria	• Diseña una solución de gestión para un emprendimiento integrando algoritmos, datos, archivos y consultas. • Construye y prueba un algoritmo de caja en PSeInt y una base de datos funcional con filtros y consultas. • Integra resultados, organiza la demostración y explica en equipo las decisiones técnicas del proyecto.	4 h	Integración de aportes, control cruzado de resultados y ensayo de la demostración con coevaluación.	Rúbrica analítica del Proyecto Final Integrador (30/25/20/15/10) aplicada en coevaluación y por el docente.	Proyecto Final Integrador · Feria de Informática.
36	**Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 4)**	• Resuelve con vectores, ordenamiento y funciones un problema de datos de stock. • Expresa en la notación del libro el guardado de datos en un archivo. • Formula filtros, consultas de totales y campos calculados y verifica que sus resultados coincidan por dos caminos.	4 h	Resolución individual de la prueba integradora de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 4).	Prueba integradora fotocopiable de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 4): 3 ítems de opción múltiple y 6 de resolución, con clave y puntaje sugerido (21 puntos).	Cierre de la 2.ª etapa — noviembre.

Criterios generales de planificación

• Enfoque constructivista «Aprender Haciendo»: cada clase parte de un problema del caso integrador del Copetín Karumbé; las prácticas usan otro contexto (la Librería escolar Arandu) para transferir lo aprendido.

• Cada clase se acompaña de su práctica, incluida en el libro del estudiante a continuación de la clase y con la misma numeración, en PSeInt, en el Explorador de archivos o en Microsoft Access.

• La evaluación es continua y formativa: los instrumentos por encuentro se complementan con las evaluaciones de unidad y las integradoras de etapa (junio y noviembre) y con la rúbrica del Proyecto Final Integrador.

• La numeración de encuentros es continua (1 a 36) y coincide con la de los Planes de Clase; la carga es de 4 horas cátedra semanales, con flexibilidad para reforzar según el ritmo del grupo.

Estrategias de inclusión

• Consignas presentadas en forma oral y escrita, con ejemplos resueltos como modelo antes de la ejercitación individual.

• Trabajo en parejas o pequeños grupos heterogéneos en las prácticas, con roles rotativos y andamiaje entre pares.

• Tiempo adicional y ejercitación graduada para quienes lo requieran; desafíos finales para quienes terminan antes.

• Apoyos visuales (figuras, tablas y diagramas) y alternativa en papel cuando el laboratorio no está disponible.

• Adecuaciones razonables de acceso (ubicación, tamaño de fuente, apoyos técnicos) según las necesidades documentadas del estudiante.

Firma del docente: _____

Dirección — Visto bueno: _____